



Flowgorithm'da takrorlanuvchi algoritmlar va sikllar

Takrorlanuvchi algoritim va sikl tushunchasi; Flowgorithm sikl bloklari: For, While va Do; 1 dan N gacha sonlar, yig'indi, ko'paytma (faktorial), hisoblagich; kiritishni tekshirish; cheksiz sikl va boshqa xatolar. 13-, 18-, 19-loyihalar: davomat hisoblagichi, "Tasodifiy son topish" o'yini, kundalik xarajatlar.

2 dars · 1 nazariy + 1 amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Sikl** nima va u nima uchun kerakligini;
- Flowgorithm'dagi uchta sikl: **For**, **While**, **Do** — qachon qaysi biri;
- Siklda **hisoblagich** va **yig'uvchi** (akkumulyator) o'zgaruvchilar bilan ishlashni;
- 1..N sonlar, yig'indi, ko'paytma, sanash masalalarini;
- Cheksiz sikldan saqlanishni va siklni trassirovka qilishni.

Sikl nima?

Takrorlanuvchi algoritim (sikl) — bir xil amallar ketma-ketligi **bir necha marta** bajariladigan algoritim. Takrorlanadigan qism **sikl tanasi**, bir marta bajarilishi esa **iteratsiya** deyiladi.



O'xshatish: stadion aylanasi

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi: "Stadionni 5 marta aylanib yuguring!". Siz har aylanada xuddi shu yo'ldan yugurasiz va barmog'ingiz bilan sanaysiz: 1, 2, 3... 5 ga yetganda to'xtaysiz. Barmoq — **hisoblagich**, aylana — **sikl tanasi**, "5 ga yetguncha" — **to'xtash sharti**.

Sikl bo'lmaganda 1 dan 100 gacha sonlarni chiqarish uchun 100 ta Output bloki kerak bo'lardi. Sikl bilan — **bitta**.

Uch xil sikl

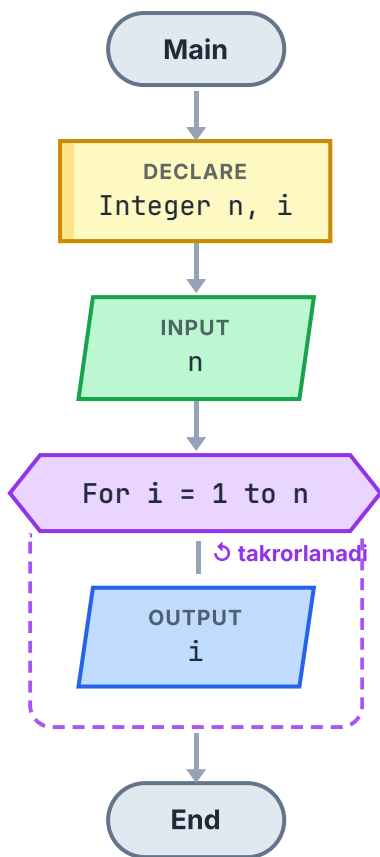
Sikl	Qachon ishlatiladi	Shart qachon tekshiriladi	Kamida necha marta bajariladi
For	Takrorlash soni oldindan ma'lum ("10 marta", "1 dan N gacha")	Har iteratsiyadan oldin (avtomatik)	0
While	Soni noma'lum, "... ekan, takrorla"	Oldin (tanadan avval)	0
Do	Avval bir marta bajarish shart (menyu, kiritishni tekshirish)	Keyin (tanadan so'ng)	1

For sikli

Flowgorithm'da For blokini ikki marta bossangiz, quyidagilarni kiritasiz:

Maydon	Ma'nosi	Misol
Variable	Hisoblagich o'zgaruvchi (Integer, oldindan Declare qilingan)	i
Start Value	Boshlang'ich qiymat	1
End Value	Oxirgi qiymat (u ham kiradi!)	10
Direction	Increasing (o'sish) yoki Decreasing (kamayish)	Increasing
Step By	Qadam	1

1_dan_N.fprg



n = 5

5
1
2
3
4
5

Python

```
n = int(input())  
for i in range(1, n + 1): # n+1 - chunki range  
    oxirini kiritmaydi  
    print(i)
```

Qadam va yo'nalishni o'zgartirsangiz: For i = 10 to 0,
Decreasing, Step 2 → 10 8 6 4 2 0.

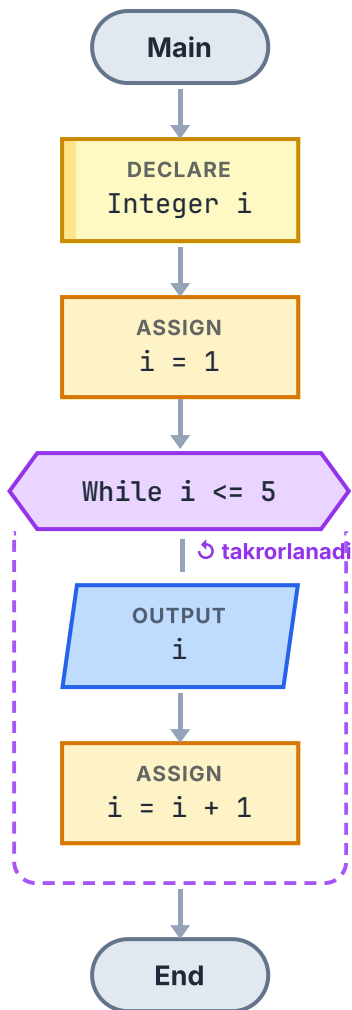
While sikli

While — "shart rost ekan, tanani takrorla". Shart har iteratsiyadan **oldin** tekshiriladi; boshidan yolg'on bo'lsa — tana bir marta ham bajarilmaydi. Hisoblagichni **o'zingiz** boshqarasiz.

While sikli uchun **uch qism** shart:

- 1 **Boshlash:** `i = 1` (sikldan oldin);
- 2 **Shart:** `i <= 5`;
- 3 **O'zgartirish:** `i = i + 1` (tananing oxirida).

while_1_dan_5.fprg

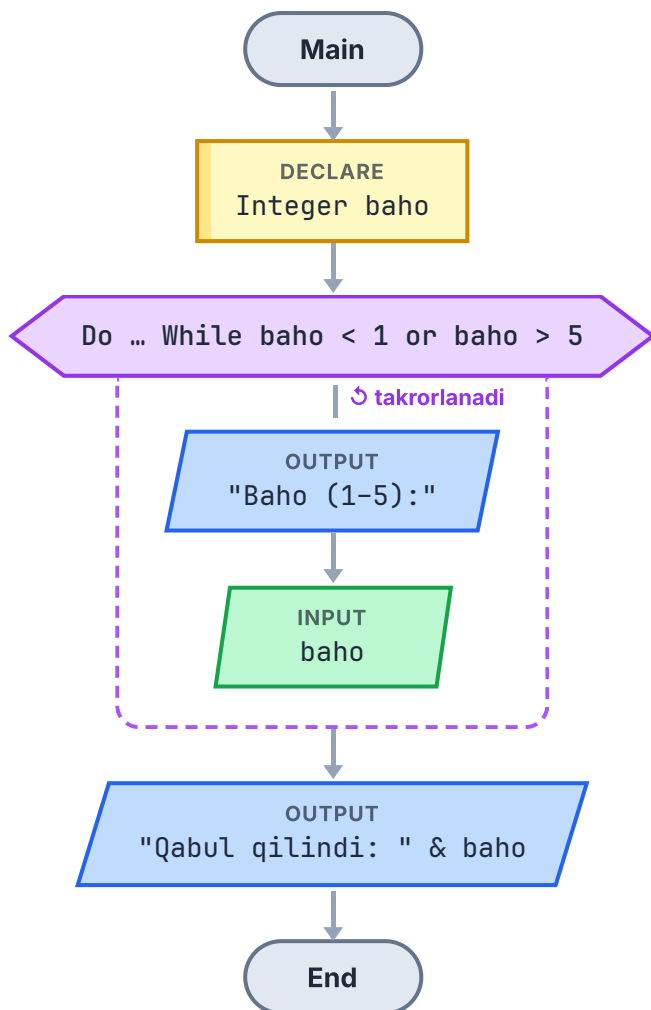


❌ Cheksiz sikl!

`i = i + 1` ni unutsangiz, `i` doim 1 bo'lib qoladi, shart doim rost — dastur **hech qachon to'xtamaydi**. Flowgorithm'da ■ **Stop** tugmasini bosing. Bu algoritmnining **natijaviylik** xossasini buzadi (15-mavzu).

Do sikli

Do — avval tanani bajaradi, keyin shartni tekshiradi; shart rost bo'lsa — yana takrorlaydi. Tana **kamida bir marta** bajariladi. Eng yaxshi qo'llanilishi — **kiritishni tekshirish**: "to'g'ri qiymat kiritilmaguncha qayta so'ra".



Console

```

Baho (1-5):
7
Baho (1-5):
0
Baho (1-5):
4
Qabul qilindi: 4
  
```

Flowgorithm'da Do blokining sharti pastda, tanadan keyin chiziladi; bu yerda soddalik uchun yuqorida yozilgan.

Shart — **noto'g'ri** qiymat sharti: "baho 1 dan kichik **yoki** 5 dan katta **ekan** — qayta so'ra".

Siklning ikki "yordamchisi"

Turi	Boshlang'ich qiymat	Siklda	Vazifa
Hisoblagich (counter)	soni = 0	soni = soni + 1	Nechta? — sanash
Yig'uvchi — yig'indi	s = 0	s = s + x	Jami qancha?
Yig'uvchi — ko'paytma	p = 1 (0 emas!)	p = p * x	Ko'paytma, faktorial, daraja

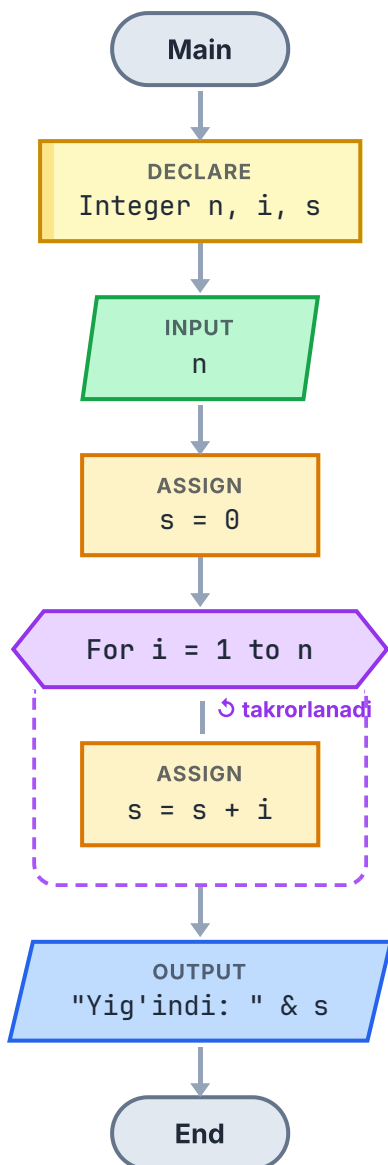


O'xshatish: cho'chqacha (kopilka)

Yig'uvchi — cho'chqacha: avval bo'sh ($s = 0$), har kuni ichiga tanga tashlaysiz ($s = s + \text{tanga}$), oy oxirida sindirasiz — jami pul. Hisoblagich esa necha marta tanga tashlaganingizni sanaydi.

1 dan N gacha yig'indi

yigindi.fprg



Trassirovka ($n = 4$):

Iteratsiya	i	s = s + i
boshida	—	0
1	1	0 + 1 = 1
2	2	1 + 2 = 3
3	3	3 + 3 = 6
4	4	6 + 4 = 10



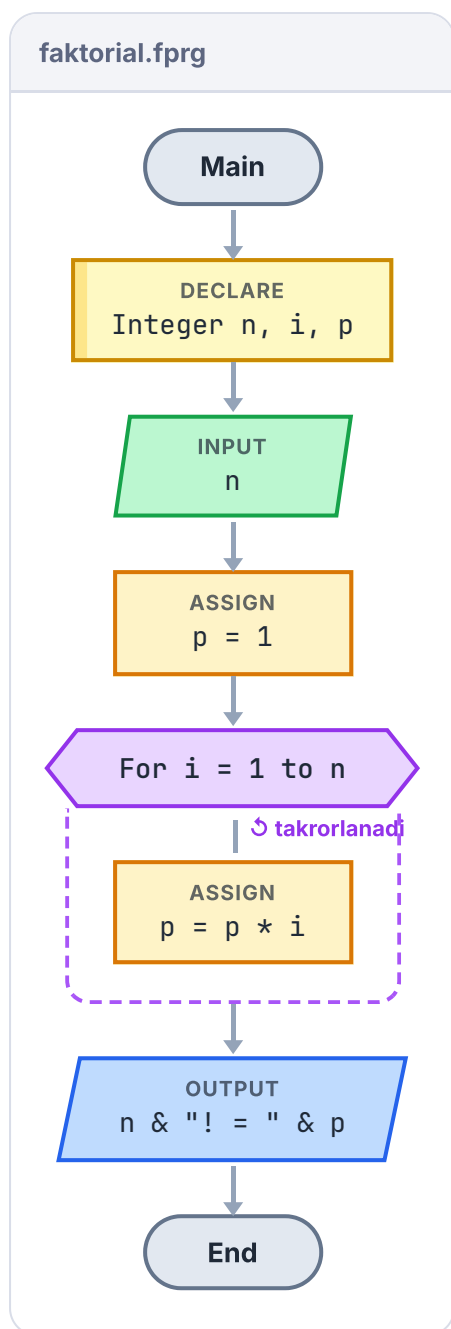
Gauss usuli bilan tekshiring

$1 + 2 + \dots + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$. $n = 100 \rightarrow 5050$.

Natijani formula bilan solishtirish — ajoyib test!

Ko'paytma: faktorial

$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$. Masalan, $5! = 120$. 5 kishini qatorga necha xil usulda turg'izish mumkin?
— 120 xil!



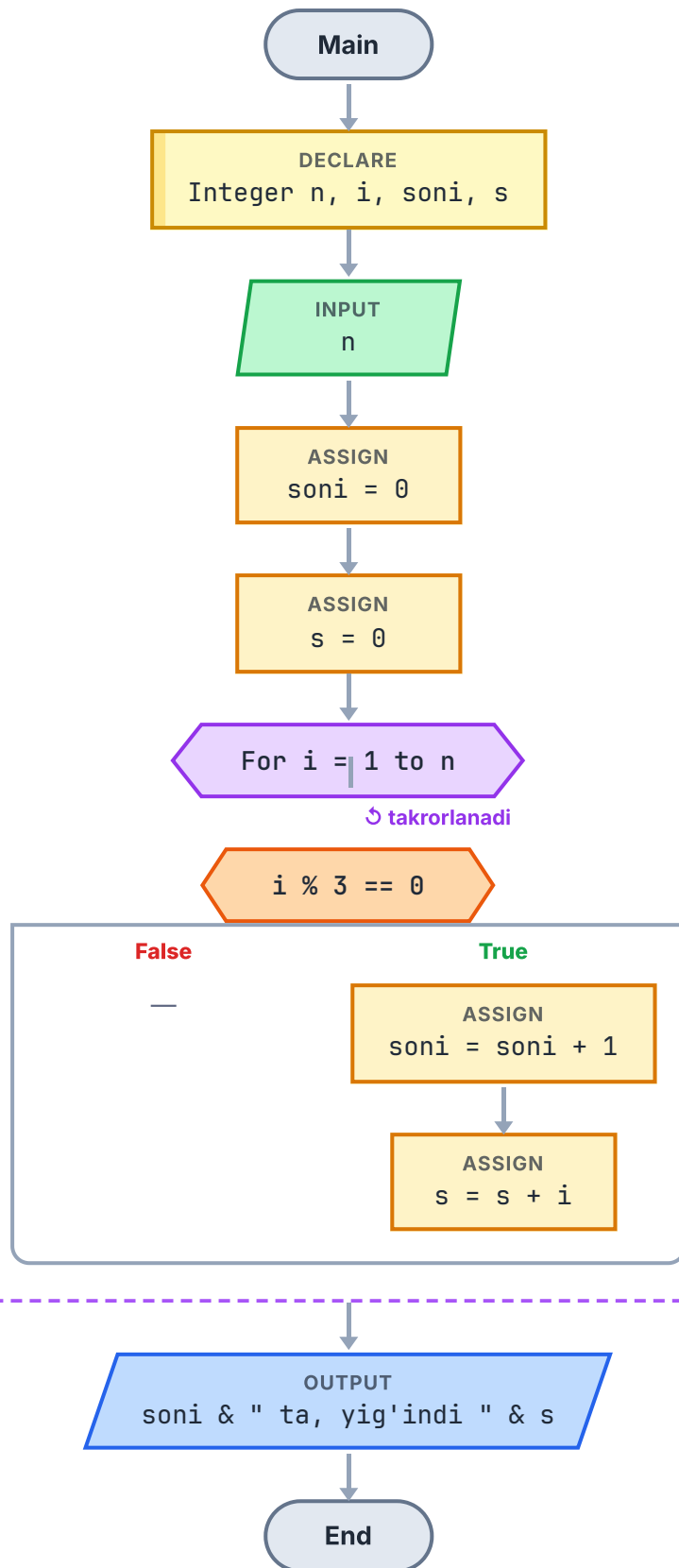
Python

```
n = int(input())
p = 1
for i in range(1, n + 1):
    p = p * i
print(f"{n}! = {p}")
```

Agar $p = 0$ dan boshlasangiz — har qanday songa ko'paytirsangiz ham 0 qoladi. Ko'paytma uchun boshlang'ich qiymat — 1.

Sikl + shart: sanash

Masala: 1 dan N gacha nechta son 3 ga bo'linadi va ularning yig'indisi qancha?



```
n = 10
```

```
10
```

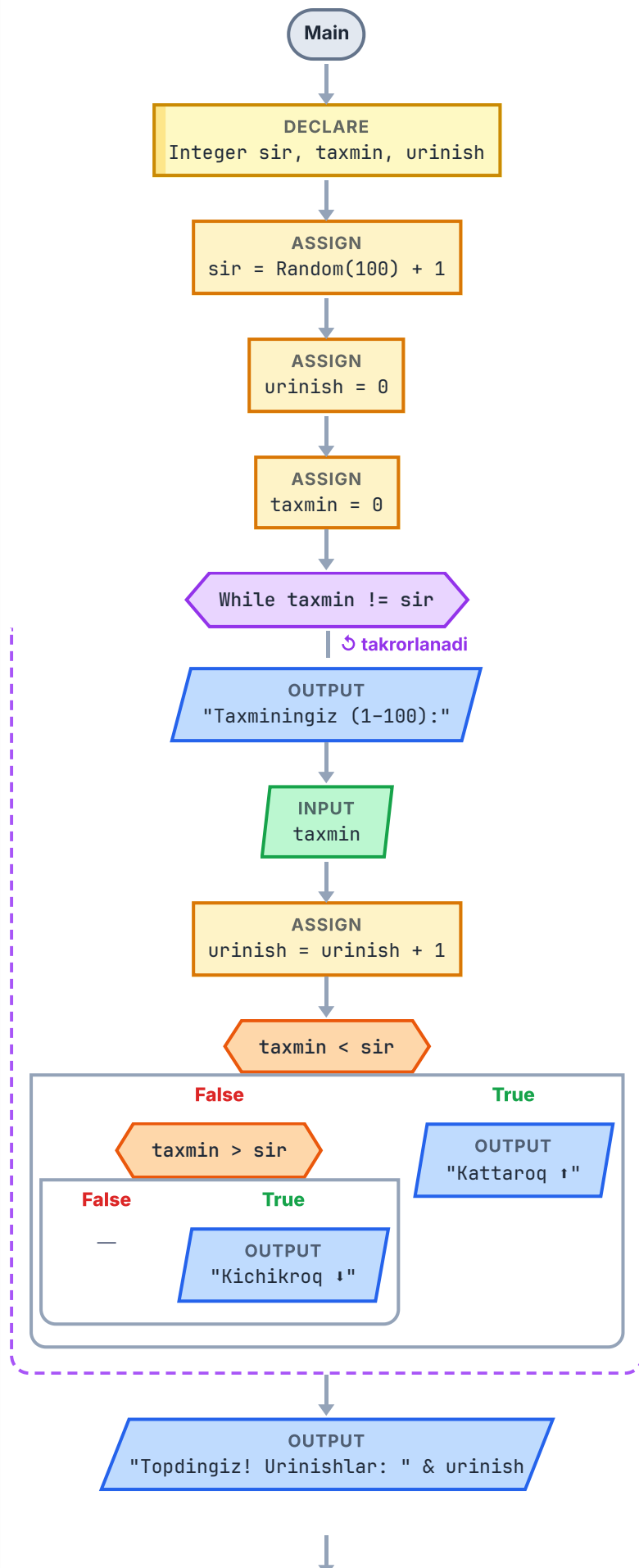
```
3 ta, yig'indi 18
```

3, 6, 9 → 3 ta, $3 + 6 + 9 = 18$ ✓. Sikl ichida `if` — eng ko'p uchraydigan kombinatsiya.

Loyihalar

18-loyiha: "Tasodifiy son topish" o'yini

Kompyuter 1..100 oralig'ida son o'ylaydi. O'yinchi taxmin qiladi, kompyuter "Kattaroq" yoki "Kichikroq" deb yo'naltiradi. Topilganda — urinishlar soni.



Brauzerda sinab ko'ring — xuddi shu mantiq JavaScript'da:

HTML

```
<p id="m" style="font:17px sans-serif">Men 1 dan 100 gacha son o'yladim.  
Toping!</p>  
<input id="t" type="number" style="font:17px sans-  
serif;padding:6px;width:90px">  
<button id="b" style="font:16px sans-serif;padding:6px 12px">Tekshir</button>  
<script>  
let sir = Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // Random(100) + 1  
let urinish = 0;  
document.getElementById('b').onclick = () => {  
  const taxmin = Number(document.getElementById('t').value);  
  urinish = urinish + 1;  
  const m = document.getElementById('m');  
  if (taxmin < sir) m.textContent = taxmin + ' - kattaroq ↑';  
  else if (taxmin > sir) m.textContent = taxmin + ' - kichikroq ↓';  
  else m.textContent = '🎉 Topdingiz! Urinishlar: ' + urinish;  
};  
</script>
```

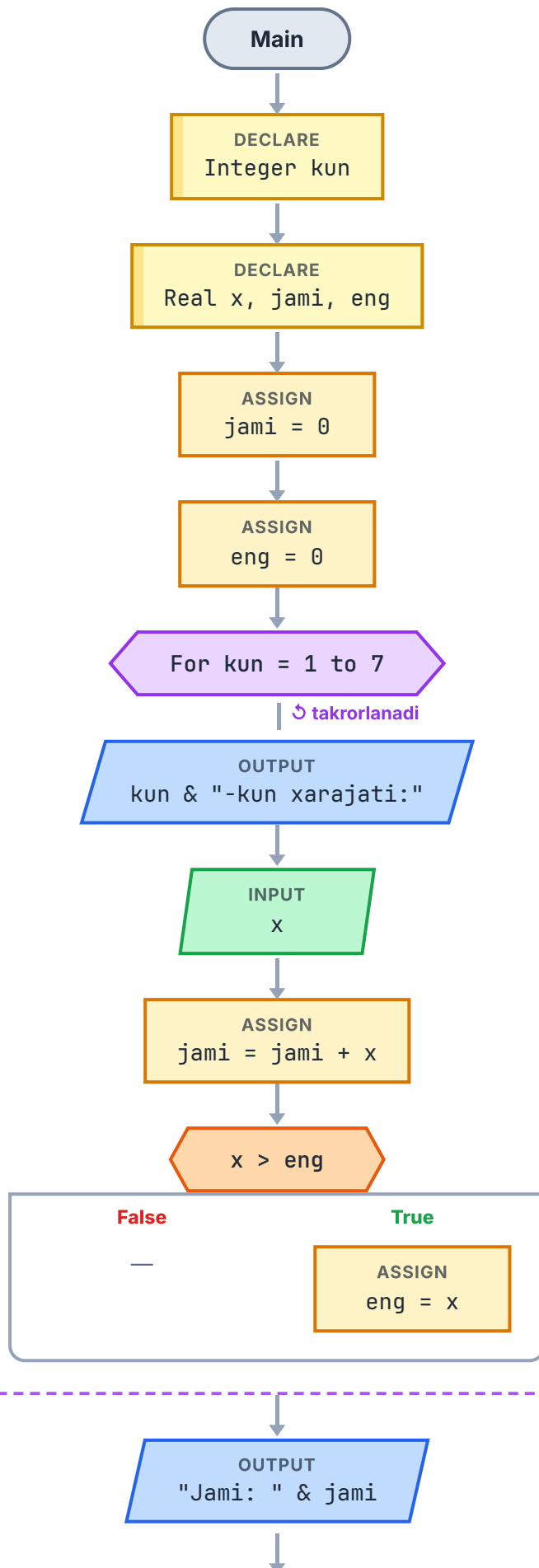


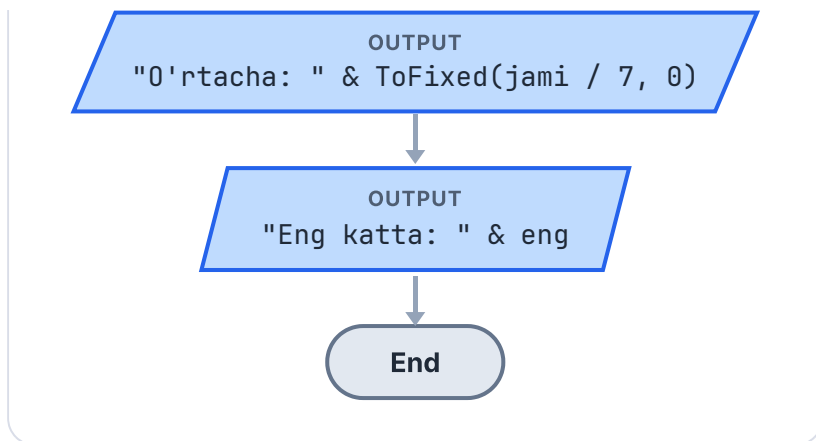
Strategiya

Har safar oraliqning **o'rtasini** ayting (50 → 25 yoki 75 → ...). Shunda 100 tadan istalgan sonni ko'pi bilan **7** urinishda topasiz. Bu **binar qidiruv** — informatikadagi eng mashhur algoritmlardan biri.

19-loyiha: kundalik xarajatlar

Hafta (7 kun) davomidagi xarajatlar kiritiladi. Dastur jami, o'rtacha va eng katta xarajatni topadi.





Maksimumni topish algoritmi: "hozirgacha eng kattasi" ni eslab qolamiz (`eng`) va har yangi qiymatni u bilan solishtiramiz. Kattaroq bo'lsa — yangilaymiz.

Kengaytirish: kunlik limit (masalan, 30 000) kiritilsin va limitdan oshgan kunlar soni sanalsin.

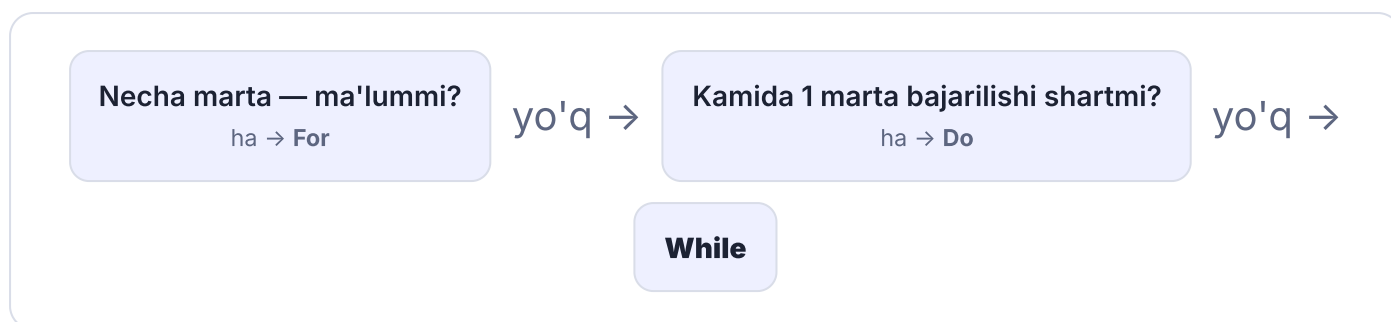
13-loyiha: o'quvchilar davomati hisoblagichi

Sindagi o'quvchilar soni kiritiladi. Har biri uchun `1` (keldi) yoki `0` (kelmadi) kiritiladi. Dastur kelganlar, kelmaganlar soni va davomat foizini chiqaradi. Kiritishni **Do** bilan tekshiring (faqat 0 yoki 1).

Psevdokod

```
kiritish: n
keldi = 0
For i = 1 to n
  Do
    chiqar i & "-o'quvchi (1/0):"
    kiritish: d
    While d != 0 and d != 1
      agar d == 1 bo'lsa: keldi = keldi + 1
    chiqar "Keldi: " & keldi & ", kelmadi: " & (n - keldi)
    chiqar "Davomat: " & ToFixed(keldi / n * 100, 1) & "%"
```

Qaysi siklni tanlash kerak?



Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ While'da hisoblagichni o'zgartirmaslik → ✓ Cheksiz sikl; tananing oxirida `i = i + 1`.
- ✗ Yig'uvchini sikl **ichida** nolga tenglash → ✓ `s = 0` sikldan **oldin**, aks holda har iteratsiyada o'chadi.
- ✗ Ko'paytma uchun `p = 0` → ✓ `p = 1`.
- ✗ Natijani sikl ichida chiqarish (har iteratsiyada chiqadi) → ✓ Yakuniy natija sikldan keyin.
- ✗ "Bittaga xato" (off-by-one): `i < n` va `i <= n` → ✓ Kichik n bilan trassirovka qiling.

O'zingizni tekshiring

? Qaysi sikl tanasi kamida bir marta albatta bajariladi?

- A. For
- B. While
- C. Do
- D. Hech qaysi

? `s = 0; For i = 1 to 4: s = s + i` . Natija?

- A. 4
- B. 10
- C. 24
- D. 0

? Faktorial uchun yig'uvchining boshlang'ich qiymati?

- A. 1
- B. 0
- C. n
- D. -1

? `i = 1; While i <= 5: Output i` (boshqa blok yo'q). Nima bo'ladi?

- A. 1..5 chiqadi
- B. Hech narsa chiqmaydi
- C. Xato
- D. Cheksiz sikl — 1 to'xtovsiz chiqadi

? `For i = 10 to 1, Decreasing, Step 3` qaysi qiymatlarni beradi?

- A. 10 9 8 ... 1
- B. 1 4 7 10
- C. 10 7 4 1
- D. 10 7 4



Uyga vazifa

1. **Ko'paytirish jadvali:** son kiritiladi → uning 1..10 gacha jadvali ($7 \times 3 = 21$).
2. **Raqamlar yig'indisi (While):** ixtiyoriy uzunlikdagi sonning raqamlari yig'indisi ($\% 10$ va $\text{Int}(n / 10)$, $n > 0$ ekan).
3. 18- yoki 19-loyihani yakunlab, GitHub'ga joylang. O'yinni 3 marta o'ynab, urinishlar sonini README'ga yozing.



Yodda tuting

Sikl

Takrorlanuvchi qism; bir marta bajarilishi — iteratsiya.

For

Soni ma'lum: o'zgaruvchi, boshi, oxiri, yo'nalish, qadam.

While

Shart oldin; boshlash + shart + o'zgartirish.

Do

Shart keyin; kamida 1 marta — kiritishni tekshirish.

Hisoblagich / yig'uvchi

$\text{soni} = \text{soni} + 1$; $s = s + x$ ($s=0$), $p = p * x$ ($p=1$).

Cheksiz sikl

Shart hech qachon yolg'on bo'lmaydi — o'zgaruvchini o'zgartirishni unutmang.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Qaysi sikl tanasi kamida bir marta albatta bajariladi? — **C) Do**
Do'da shart tanadan keyin tekshiriladi.
2. $s = 0$; For $i = 1$ to 4: $s = s + i$. Natija? — **B) 10**
 $1+2+3+4 = 10$.
3. Faktorial uchun yig'uvchining boshlang'ich qiymati? — **A) 1**
0 ga ko'paytirilgan hamma narsa 0.
4. $i = 1$; While $i \leq 5$: Output i (boshqa blok yo'q). Nima bo'ladi? — **D) Cheksiz sikl — 1 to'xtovsiz chiqadi**
 i o'zgarmaydi — shart doim rost.
5. For $i = 10$ to 1, Decreasing, Step 3 qaysi qiymatlarni beradi? — **C) 10 7 4 1**
 $10 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ (1 ham kiradi).